UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL

AVANCE DEL PROYECTO

CARRERA DE SOFTWARE

TERCER SEMESTRE “B”

ESTRUCTURA DE DATOS

INTEGRANTES:

ESTIVEN CHILUISA

DAVID RODRIGUEZ

JEAMPIERRE ORTIZ

PABLO TOAPANTA

Problema a resolver

En la Facultad de Ingeniería en Sistemas, Electrónica e Industrial (FISEI), los procesos de atención estudiantil, registro de trámites, gestión documental y ubicación de espacios físicos se encuentran descentralizados. Esto genera retrasos en la atención, pérdida de trazabilidad en los expedientes y dificultades para que los nuevos estudiantes ubiquen las dependencias institucionales. Se requiere una plataforma centralizada que optimice y automatice estos flujos de información.

Justificación

El desarrollo de SMART FISEI UTA permite aplicar de manera práctica los conocimientos de Estructuras de Datos, integrándolos en una arquitectura de software web moderna. Al solucionar un problema real de gestión universitaria, se demuestra que el uso correcto de Listas, Pilas, Colas, Árboles y Grafos no solo es un ejercicio académico, sino una necesidad técnica para garantizar el rendimiento, la escalabilidad y la correcta organización de la información en un sistema en producción.

Objetivos:

- **Objetivo General:** Desarrollar el aplicativo web SMART FISEI UTA para centralizar la gestión de turnos, trámites, documentación y rutas internas, aplicando estructuras de datos dinámicas, bases de datos relacionales y arquitectura por capas.
- **Objetivos Específicos:**
    1. Modelar y diseñar una base de datos relacional (PostgreSQL) normalizada que soporte todos los procesos del sistema.
    2. Implementar estructuras de datos lineales (Colas, Pilas, Listas) y no lineales (Árboles, Grafos) en la capa de dominio.
    3. Construir una arquitectura de software por capas que separe la presentación, lógica de negocio y persistencia de datos.

LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS

Introducción

El presente documento pretende ser necesario para tener por escrito todos los requisitos del sistema y que sea de apoyo tanto para el docente, como para los miembros del equipo de trabajo.
El propósito de este documento es servir de guía y referencia tanto para el equipo de desarrollo como para el docente evaluador, garantizando la trazabilidad entre los requerimientos identificados, el diseño de la base de datos, la arquitectura del sistema y la implementación de estructura de datos.
El sistema objetivo es SMART FISEI UTA, un sistema informático web que permitirá a usuarios de la facultad de Ingeniería en Sistemas, Electrónica e Industrial realizar trámites de manera más fácil debido a la automatización informática, el sistema proporcionará casos de uso como el de gestionar atención, gestionar trámites, organización de documentos y rutas internas acerca de los bloques de la facultad. El proyecto se realizará utilizando estructura de datos, base de datos SQL y arquitectura por capas.

Descripción General
El proyecto permitirá a usuarios de la universidad como estudiantes, docentes y personal administrativo gestionar trámites, documentación y rutas de localización en la universidad, el sistema será un aplicativo web que correrá en la nube, se manejara por usuarios autenticados que tendrán roles específicos. El sistema está dirigido para todas las personas que participan o forman parte de la comunidad universitaria de la FISEI.

Alcance del proyecto
El sistema abarca únicamente las instalaciones y los procesos de la Facultad de Ingeniería en Sistemas, Electrónica e Industrial. Los módulos funcionales del sistema serán:

- Modulo de autenticacion y gestion de usuarios
- Módulo de atención por turnos
- Modulo de gestion de tramites y solicitudes
- Modulo de organización Documental Jerárquica
- Módulo de Rutas Internas de la FISEI
- Módulo de Reportes e Historial

Actores del sistema
Administrador. Personal técnico con control total del sistema, interviene en la gestión de usuarios, roles, configuración del sistema, acceso a todos los módulos.
Personal Administrativo. Secretarias y personal de ventanilla de la FISEI, actúa en la gestión de turnos, atención de trámites, carga de documentos.
Docente . Profesores de la FISEI, actúa en la consulta de trámites propios, acceso a documentos, visualización de rutas.
Estudiante. Estudiantes matriculados en la FISEI, Solicitar turnos, registrar trámites, consultar historial, visualizar rutas y documentos.

Requisitos Funcionales

RF1. El sistema debe permitir el registro de nuevos usuarios con validación de correo institucional.
RF2. El sistema debe autenticar usuarios mediante correo institucional y contraseña, con manejo de sesiones seguras.
RF3. El sistema debe permitir la asignación y modificación de roles a usuarios(Administrador, Personal Administrativo, Docente,Estudiante)
RF4. El sistema debe permitir a un estudiante solicitar un turno de atención especificando el motivo
RF5. El sistema debe mostrar al personal administrativo el próximo turno en espera y permitir llamarlo para atención
RF6. El sistema debe registrar la hora de inicio y fin de cada atención y almacenarla en el historial.
RF7. El sistema debe soportar múltiples ventanillas y distribuir los turnos entre ellas de forma rotatoria.
RF8. El sistema debe mostrar en pantalla el estado actual de la cola: turnos en espera, en atención y atendidos.
RF9. El sistema debe permitir a estudiantes y docentes registrar solicitudes de trámites seleccionando desde un tipo de catálogo predefinido.
RF10. El sistema debe permitir al personal administrativo cambiar el estado de un trámite: Pendiente-> Proceso->Resuelto->Archivado
RF11: El sistema debe permitir al usuario consultar sus trámites registrados y su estado actual.

RF12: El sistema debe organizar la documentación por categorías jerárquicas (Facultad → Carrera → Asignatura → Documentos).
RF13: El sistema debe permitir visualizar la estructura de dependencias institucionales y el organigrama institucional.
RF14: El sistema debe permitir registrar espacios físicos (aulas, laboratorios, bloques) y sus conexiones en el mapa.
RF15: El sistema debe permitir generar reportes de trámites y bitácoras de acciones de usuario.

Requisitos no funcionales

RNF-01: Aplicativo web accesible desde navegador.
RNF-02: Base de datos relacional PostgreSQL con integridad referencial.
RNF-03: Arquitectura de software por capas .
RNF-04: Implementación de estructuras de datos propias (TDA) residiendo en la capa de lógica de negocio.
RNF-05: Interfaz responsiva y consistente utilizando Bootstrap 5.
RNF-06: Navegación modular identificable desde el menú principal.
RNF-07: Seguridad mediante autenticación obligatoria y decoradores de permisos por rol.
RNF-08: Control de versiones gestionado en GitHub con metodología de ramas.
RNF-09. Uso del framework DJango

Tecnologías Usadas
Para el desarrollo del sistema SMART FISEI UTA, se ha seleccionado un conjunto de tecnologías modernas que garantizan el cumplimiento de los requerimientos de seguridad, escalabilidad y, sobre todo, la facilidad para implementar estructuras de datos complejas.

- Lenguaje de Programación: Python 3.x. Se eligió por su sintaxis clara y legible, lo cual facilita la implementación lógica de los TDA (Tipos de Datos Abstractos) como Grafos y Árboles.
- Framework Backend: Django 5.x.
    - Justificación: Se seleccionó Django debido a su robusto sistema de Mapeo Objeto-Relacional (ORM), que permite una trazabilidad directa entre la base de datos y la lógica de negocio. Además, incluye herramientas de seguridad integradas (protección contra XSS, CSRF e Inyección SQL) y un panel administrativo automático que agiliza la gestión de usuarios y roles.
- Base de Datos: PostgreSQL.
    - Justificación: Es un motor de base de datos relacional de objetos de código abierto, reconocido por su fiabilidad e integridad de datos, cumpliendo con el requisito RNF-02 de garantizar integridad referencial mediante claves foráneas.
- Frontend: HTML5, CSS3, JavaScript y Bootstrap 5. Se utiliza Bootstrap para asegurar que la interfaz sea responsiva y consistente (RNF-05).
- Control de versiones: Git y GitHub. Para el manejo de ramas y colaboración del equipo según el RNF-08.

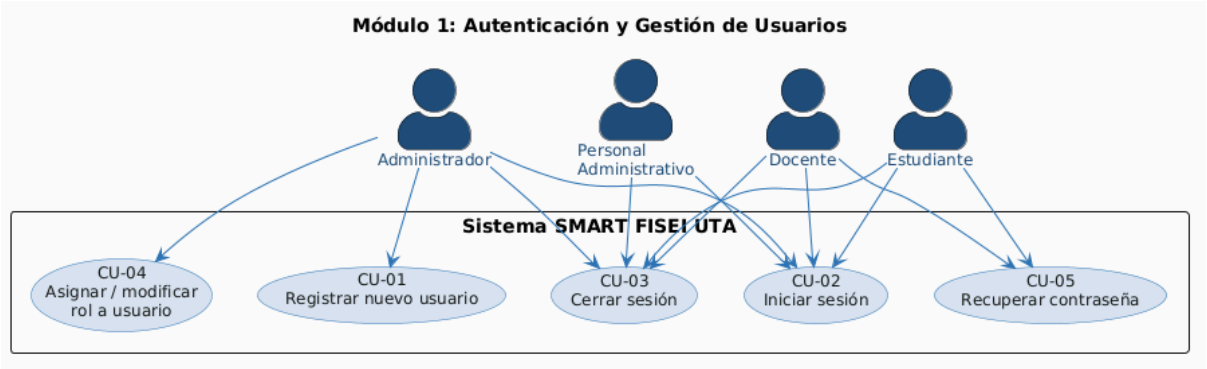
Integración de estructura de datos en el sistema

Cola FIFO. (Atención por Turnos): Garantiza que los turnos sean atendidos en el orden en que se solicitaron (primero en llegar, primero en ser atendido). Implementada como clase propia con nodos enlazados: enqueue() para solicitar turno, dequeue() para llamar al siguiente.
Lista Circular (Rotación de Ventanillas): Permite distribuir los turnos entre múltiples ventanillas de forma rotatoria. El puntero recorre cíclicamente las ventanillas disponibles sin necesidad de reiniciar el recorrido.
Pila (Historial de Acciones): Registra las últimas acciones del usuario durante la sesión (LIFO). Permite implementar funcionalidad de historial reciente y potencialmente deshacer el último estado de un trámite.
Lista Simplemente Enlazada(Listado de Trámites del Usuario): Carga en memoria durante la sesión activa el listado de trámites del usuario para recorrido y filtrado rápido sin múltiples consultas a la base de datos.
Lista Doblemente Enlazada (Historial de Estados de Trámite / Expedientes): Permite navegar hacia adelante y hacia atrás en el historial de cambios de estado de un trámite o en la lista de expedientes del usuario, facilitando la revisión de su evolución.
Lista Secuencial (Array) (Catálogo de Tipos de Trámite): Almacena en memoria el catálogo de tipos de trámite disponibles (certificados, permisos, matrículas, etc.) para acceso rápido por índice y renderizado en formularios.
Nota: La integración de las demás estructuras de datos faltantes no se realizó por orden del docente, aunque estas planean ser implementadas el próximo parcial.

DIAGRAMAS DE CASOS DE USO
Los casos de uso se dividen por módulos, los siguientes están listados a continuación:

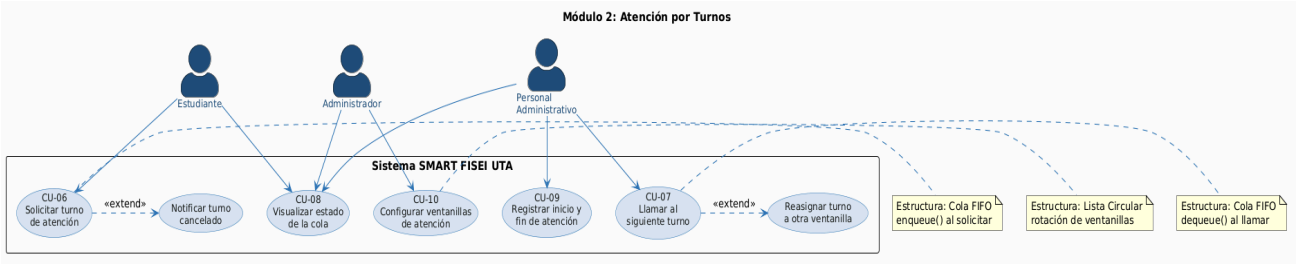
Módulo de Autenticación y Usuarios

ID	Caso de Uso	Actor(es)
CU-01	Registrar nuevo usuario	Administrador
CU-02	Iniciar sesión	Todos
CU-03	Cerrar sesión	Todos
CU-04	Asignar / modificar rol a usuario	Administrador
CU-05	Recuperar contraseña	Todos



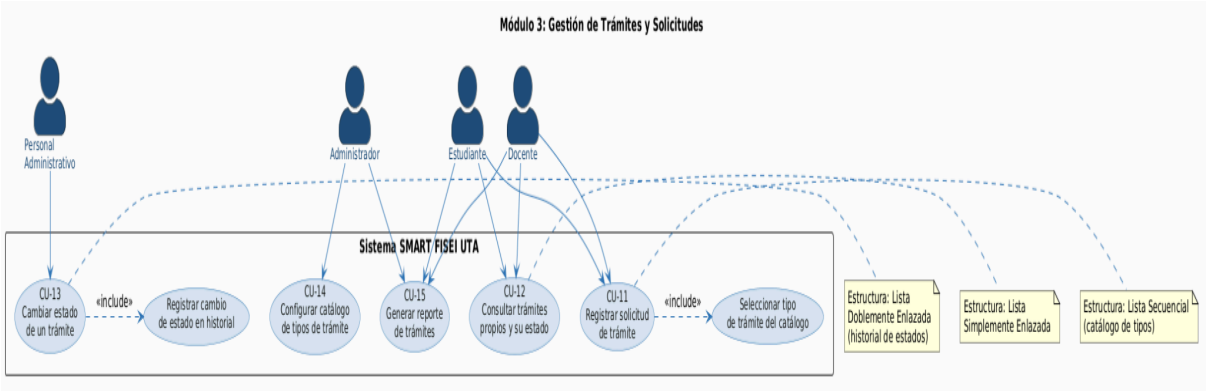
Módulo de Atención por Turnos

ID	Caso de Uso	Actor(es)
CU-06	Solicitar turno de atención	Estudiante
CU-07	Llamar al siguiente turno	Personal Administrativo
CU-08	Visualizar estado de la cola (en espera / en atención / atendidos)	Todos
CU-09	Registrar inicio y fin de atención	Personal Administrativo
CU-10	Configurar ventanillas de atención	Administrador



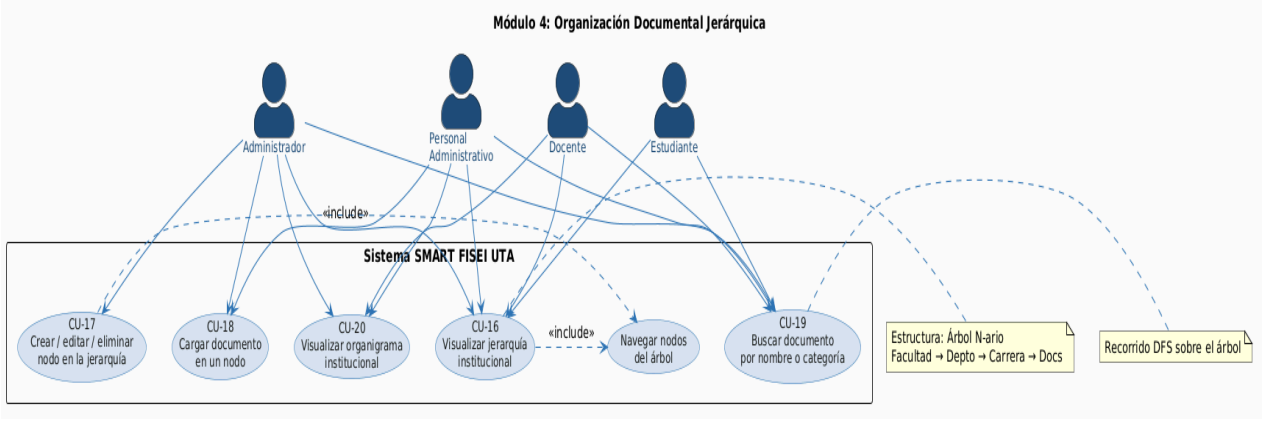
Módulo de Trámites y Solicitudes

ID	Caso de Uso	Actor(es)
CU-11	Registrar solicitud de trámite	Estudiante, Docente
CU-12	Consultar trámites propios y su estado	Estudiante, Docente
CU-13	Cambiar estado de un trámite	Personal Administrativo
CU-14	Configurar catálogo de tipos de trámite	Administrador
CU-15	Generar reporte de trámites	Administrador, Estudiante, Docente



Módulo de Organización Documental

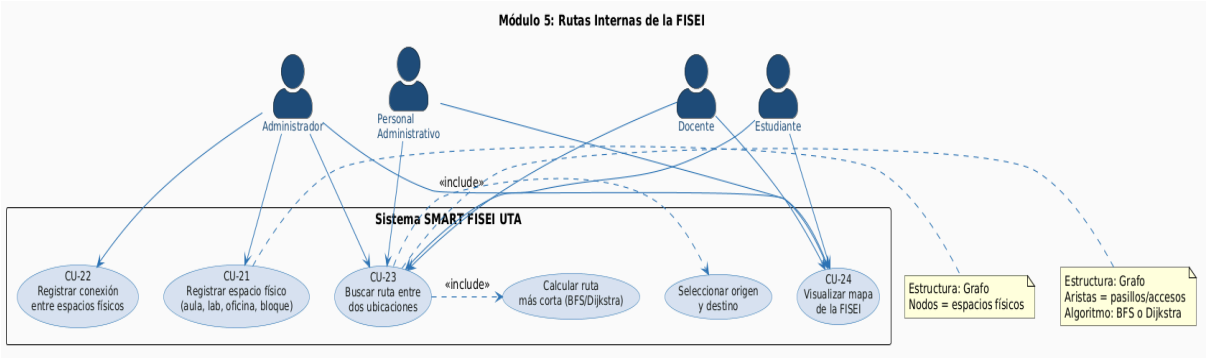
ID	Caso de Uso	Actor(es)
CU-16	Visualizar jerarquía institucional (árbol de dependencias)	Todos
CU-17	Crear / editar / eliminar nodo en la jerarquía	Administrador
CU-18	Cargar documento en un nodo de la jerarquía	Personal Administrativo, Administrador
CU-19	Buscar documento por nombre o categoría	Todos
CU-20	Visualizar organigrama institucional	Todos



Módulo de Rutas Internas

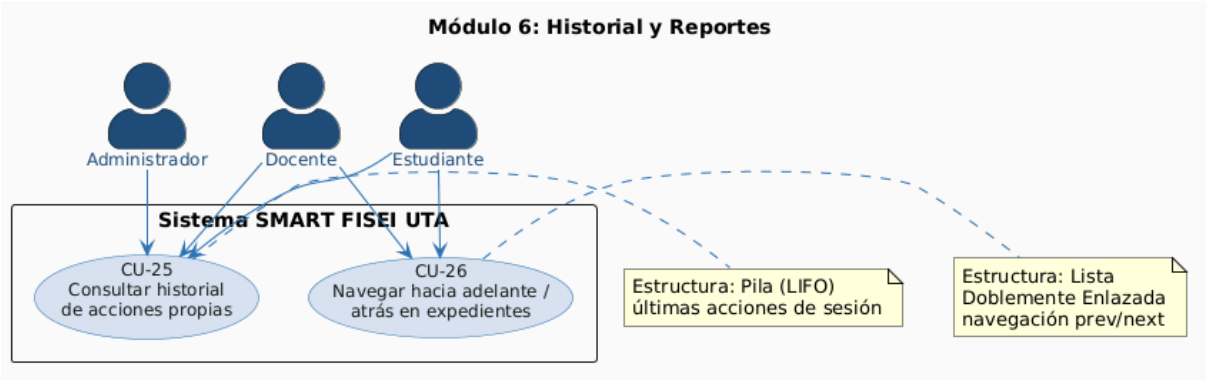
ID	Caso de Uso	Actor(es)
CU-21	Registrar espacio físico (aula, lab, oficina, bloque)	Administrador

CU-22	Registrar conexión entre espacios físicos	Administrador
CU-23	Buscar ruta entre dos ubicaciones	Todos
CU-24	Visualizar mapa de la FISEI	Todos



Módulo de Historial y Reportes

ID	Caso de Uso	Actor(es)
CU-25	Consultar historial de acciones propias	Estudiante, Docente
CU-26	Navegar hacia adelante/atrás en expedientes	Estudiante, Docente



DISEÑO

Especificación de casos de uso

CU-01 Registrar nuevo Usuario

Nombre	Registrar nuevo usuario
Actores primarios	Administrador
Actores secundarios	Ninguno
Objetivo/Descripción	Permitir al Administrador crear nuevas cuentas de usuario validadas para el acceso al sistema institucional.
Disparador	El Administrador selecciona "Nuevo Usuario" en el panel de gestión.

Precondiciones	● Autentificado como administrador ● Conexión con la base de datos activa
Postcondiciones	● Un nuevo registro cerrado en la base de datos ● Credenciales nuevas enviadas al usuario
Flujo normal	1. El Administrador accede al módulo de Gestión de Usuarios.. 2. El sistema muestra el formulario de registro.. 3. El Administrador ingresa nombre, correo institucional, cédula y asigna un rol. 4. El sistema valida que el correo institucional sea único y cumpla el formato de la UTA. 5. El sistema guarda el registro y confirma la operación.
Flujo alternativo	● El Administrador cancela la acción y el sistema regresa al listado sin guardar.
Excepciones	● El sistema notifica que el correo ya está registrado y solicita uno nuevo.
Prioridad	Alta
Frecuencia	Media
Reglas de negocio	● El sistema debe validar obligatoriamente la terminación del correo institucional antes de guardar ● El usuario no debe contar en el registro previamente

CU-02 Iniciar Sesión

Nombre	Iniciar Sesión
Actores primarios	Administrado, Personal Administrativo,Docente, Estudiante
Actores secundarios	Ninguno
Objetivo/Descripción	Autenticar la identidad del usuario para brindar acceso a las funcionalidades según su rol específico.
Disparador	El usuario da click en “Iniciar Sesión”
Precondiciones	● El usuario debe estar previamente registrado en el sistema
Postcondiciones	● Sesion activa

Flujo normal	1. El usuario da click en “Iniciar Sesión” 2. El usuario ingresa su correo institucional y contraseña 3. El sistema verifica las credenciales en la base de datos. 4. El sistema identifica el rol asignado al usuario 5. El sistema redirige al usuario a su interfaz personalizada.
Flujo alternativo	● El usuario selecciona mantener sesión activa por lo que esta permanecerá abierta generando una cookie temporal
Excepciones	● **:** El sistema muestra "Correo o contraseña inválidos" y bloquea el acceso.
Prioridad	Alta
Frecuencia	Alta
Reglas de negocio	● Después de 3 intentos fallidos, el sistema debe activar un un protocolo de seguridad

CU-03 Cerrar Sesión

Nombre	Cerrar Sesión
Actores primarios	Usuarios autenticados
Actores secundarios	Ninguno
Objetivo/Descripción	Finalizar de forma segura la sesión del usuario
Disparador	El usuario da click en “Iniciar Sesión”
Precondiciones	● Sesión de usuario activa.
Postcondiciones	● Sesión de usuario cerrada. ● Redirección a la pantalla de inicio
Flujo normal	1. El usuario presiona el botón de "Cerrar sesión". 2. El sistema invalida el token o cookie de sesión. 3. El sistema redirige al usuario al formulario de Login.
Flujo alternativo	Ninguno
Excepciones	● Si la sesión caducó por inactividad ● El sistema redirige al Login automáticamente.
Prioridad	Alta
Frecuencia	Alta

CU-04 Asignar/modificar rol de usuario

Nombre	Asignar / modificar rol a usuario
Actores primarios	Administrador
Actores secundarios	Ninguno
Objetivo/Descripción	Modificar los privilegios de un usuario para permitirle acceder a diferentes módulos funcionales.
Disparador	El Administrador edita un perfil de usuario existente dando click en “Asignar o modificar rol de usuario”
Precondiciones	● Autenticado como Administrador; ● El usuario a editar debe estar registrado
Postcondiciones	● Rol" actualizado en la base de datos
Flujo normal	1. El Administrador busca al usuario en el listado general. 2. Selecciona la opción de "Modificar Rol". 3. El sistema presenta una lista con los roles permitidos (Admin, Administrativo, Docente, Estudiante 4. El Administrador selecciona el nuevo rol y guarda. 5. El sistema actualiza y confirma el cambio
Flujo alternativo	● El Administrador puede cambiar el estado a "Inactivo" en lugar de cambiar el rol.
Excepciones	● El sistema impide que un Administrador se degrade a sí mismo si es el único con ese rol.
Prioridad	Media
Frecuencia	Baja
Reglas de negocio	● Cada usuario debe tener asignado exactamente un rol principal en todo momento.

CU-05 Recuperar contraseña

Nombre	Recuperar contraseña
Actores primarios	Administrador, Personal Administrativo, Docente, Estudiante
Actores secundarios	Servidor de Correo

Objetivo/Descripción	Facilitar al usuario el restablecimiento de su contraseña mediante un método seguro de verificación.
Disparador	El usuario selecciona "¿Olvidó su contraseña?" en la pantalla de inicio.
Precondiciones	● El usuario debe conocer su correo institucional registrado.
Postcondiciones	● Contraseña actualizada ● Sesión cerrada para re-ingreso.
Flujo normal	1. El usuario ingresa su correo en el formulario de recuperación. 2. El sistema valida la existencia del correo. 3. El sistema genera un enlace con un token temporal y lo envía por correo. 4. El usuario accede al enlace y define una nueva contraseña. 5. El sistema valida la complejidad de la clave y actualiza la base de datos.
Flujo alternativo	● Si el usuario tarda más de 30 minutos, debe solicitar un nuevo enlace.
Excepciones	● El sistema muestra un mensaje genérico por seguridad para no confirmar la existencia de cuentas.
Prioridad	Alta
Frecuencia	Media
Reglas de negocio	● La nueva contraseña no puede ser igual a las últimas tres utilizadas.

CU-06 Solicitar turno de atención

Nombre	Solicitar turno de atención
Actores primarios	Estudiante
Actores secundarios	Ninguno
Objetivo/Descripción	Permitir que un estudiante ingrese a la cola de espera para recibir atención presencial en la FISEI.
Disparador	El Estudiante selecciona "Solicitar Turno" en el módulo de atención.

Precondiciones	● Estudiante autenticado ● El sistema debe estar dentro del horario de atención.
Postcondiciones	● Turno generado y almacenado en la **Cola (Queue)**
Flujo normal	**1.** El Estudiante accede al módulo de Turnos. 2. Selecciona el motivo de la atención 3. El sistema genera un código de turno único 4. El sistema muestra el turno en pantalla y el número de personas por delante.
Flujo alternativo	● El estudiante cancela la solicitud antes de confirmar; el sistema no genera el turno.
Excepciones	● El sistema notifica que no se pueden generar turnos en ese momento.
Prioridad	Alta
Frecuencia	Alta
Reglas de negocio	● Un estudiante solo puede tener un turno activo a la vez para el mismo motivo.

CU - 7 Llamar al siguiente turno

Nombre	Llamar al siguiente turno
Actores primarios	Personal Administrativo
Actores secundarios	Ninguno
Objetivo/Descripción	Extraer al siguiente estudiante en espera de la cola para ser atendido en una ventanilla específica.
Disparador	El Administrativo presiona el botón "Siguiente Turno" en su panel.
Precondiciones	● Personal Administrativo autenticado ● Debe haber turnos en la cola
Postcondiciones	● Turno extraído de la cola ● Estado del turno cambiado a "En Atención"

Flujo normal	1. El Administrativo selecciona su ventanilla de trabajo. 2. El sistema identifica el turno que ha esperado más tiempo. 3. El sistema actualiza el monitor público con el turno y la ventanilla asignada. 4. El puntero de la Lista Circular avanza al siguiente nodo (ventanilla disponible).
Flujo alternativo	● El administrativo marca el turno como "No asistió" y llama al siguiente.
Excepciones	● El sistema muestra el mensaje "No hay turnos pendientes en la cola".
Prioridad	Alta
Frecuencia	Alta
Reglas de negocio	La asignación debe ser estrictamente en orden de llegada (FIFO)

CU - 8 - Visualizar estado de la cola

Nombre	Visualizar estado de la cola
Actores primarios	Administrador, Personal Administrativo, Docente, Estudiante
Actores secundarios	Ninguno
Objetivo/Descripción	Mostrar de forma pública y en tiempo real el flujo de los turnos para que los usuarios conozcan su posición.
Disparador	El usuario accede a la vista de "Monitor de Turnos".
Precondiciones	● Tener un turno
Postcondiciones	● Información actualizada de la cola

Flujo normal	1. El usuario accede a la sección de estado de cola. 2. El sistema recorre la Cola de Espera. 3. El sistema muestra tres columnas: "En Espera", "Siendo Atendidos" y "Últimos Atendidos" 4. La vista se refresca automáticamente cada vez que ocurre un enqueue o dequeue.
Flujo alternativo	**Ninguno**
Excepciones	● Si el socket de tiempo real falla, el sistema muestra la última actualización conocida.
Prioridad	Media
Frecuencia	Alta
Reglas de negocio	Los turnos atendidos solo deben mostrarse por un tiempo limitado

CU - 9 - Registrar inicio y fin de atención

Nombre	Registrar inicio y fin de atención
Actores primarios	Personal Administrativo
Actores secundarios	Ninguno
Objetivo/Descripción	Medir el tiempo exacto que toma cada trámite
Disparador	El Administrativo inicia o finaliza físicamente la atención al estudiante.
Precondiciones	● Turno en estado "En Atención"
Postcondiciones	● Tiempos de atención registrados ● Turno marcado como "Atendido".
Flujo normal	1. El sistema registra el tiempo de inicio de atención 2. El Administrativo realiza el trámite. 3. Al terminar, presiona "Finalizar Atención". 4. El sistema registra el tiempo de fin. 5. El sistema calcula la duración y guarda el evento en la Pila de historial de acciones del administrativo.

Flujo alternativo	● El administrativo puede pausar el tiempo de atención si falta un documento y reanudar después.
Excepciones	● Si el navegador se cierra, el sistema marca el fin de atención automáticamente tras 30 minutos.
Prioridad	Alta
Frecuencia	Alta
Reglas de negocio	No se puede finalizar un turno que no ha sido marcado previamente como iniciado.

CU - 10 Configurar ventanillas de atención

Nombre	Configurar ventanillas de atención
Actores primarios	Administrador
Actores secundarios	Ninguno
Objetivo/Descripción	Gestionar los puntos físicos de atención (ventanillas)
Disparador	El Administrador accede al panel de "Configuración de Ventanillas".
Precondiciones	● Autenticado como Administrador
Postcondiciones	● Estructura de la Lista Circular actualizada
Flujo normal	1. El Administrador visualiza el listado de ventanillas actuales. 2. Selecciona "Agregar Ventanilla" o "Modificar" 3. Ingresa el número de ventanilla y el personal asignado. 4. El sistema confirma que la ventanilla está lista para recibir turnos.
Flujo alternativo	● El administrador marca una ventanilla como "Fuera de servicio" sin eliminarla de la base de datos.

Excepciones	● El sistema impide crear dos ventanillas con el mismo identificador físico.
Prioridad	Baja
Frecuencia	Baja
Reglas de negocio	Debe existir al menos una ventanilla activa para que el módulo de turnos pueda operar.

CU-11 - Registrar solicitud de tramite

Nombre	Registrar solicitud de trámite
Actores primarios	Estudiante, Docente
Actores secundarios	Ninguno
Objetivo/Descripción	Permitir que el usuario inicie un proceso administrativo seleccionando una opción del catálogo predefinido.
Disparador	El usuario selecciona "Nueva Solicitud" en el módulo de trámites.
Precondiciones	● Usuario autenticado ● existencia de tipos de trámite en el sistema.
Postcondiciones	● Trámite registrado con estado "Pendiente" ● Registro almacenado en la base de datos y reflejado en el historial del usuario.
Flujo normal	**1.** El usuario accede al formulario de registro de trámites. 2. . El sistema carga los tipos de trámite desde una Lista para un acceso rápido por índice. 3. El usuario selecciona el tipo de trámite y adjunta la descripción o documentos necesarios. 4. El sistema valida los datos y crea el registro con un ID único 5. El sistema confirma el registro exitoso
Flujo alternativo	● El usuario guarda los datos sin enviar ● El trámite queda en estado "Borrador".
Excepciones	● El sistema resalta los campos obligatorios vacíos y bloquea el envío.
Prioridad	Alta

Frecuencia	Alta
Reglas de negocio	Los documentos adjuntos deben cumplir con los formatos permitidos definidos en la configuración.

CU-12 - Consultar trámites propios y su estado

Nombre	Consultar trámites propios y su estado
Actores primarios	Estudiante, Docente
Actores secundarios	Ninguno
Objetivo/Descripción	Visualizar el listado de solicitudes realizadas y conocer en qué etapa del proceso se encuentran.
Disparador	El usuario accede a la sección "Mis Trámites".
Precondiciones	● Usuario autenticado ● Existencia de al menos un trámite previo.
Postcondiciones	● Listado de trámites renderizado en pantalla.
Flujo normal	1. El usuario ingresa al módulo de consulta. 2. El sistema obtiene sus trámites desde la base de datos. 3. El sistema organiza los datos en memoria para facilitar la búsqueda. 4. Se muestran el ID, tipo de trámite, fecha y estado
Flujo alternativo	● El usuario selecciona ver solo trámites "Resueltos" ● El sistema muestra las coincidencias.
Excepciones	● El usuario no posee tramites registrados
Prioridad	Media
Frecuencia	Alta
Reglas de negocio	Un usuario solo puede visualizar los trámites asociados a su número de cédula o correo institucional..

CU-13 - Cambiar estado de un trámite

Nombre	Cambiar estado de un trámite
Actores primarios	Personal Administrativo
Actores secundarios	Ninguno
Objetivo/Descripción	Permite actualizar el estado de un trámite según su avance..
Disparador	El usuario accede al módulo de Organización Documental desde el menú principal.
Precondiciones	● Usuario autenticado como administrativo. ● El trámite no debe estar archivado.
Postcondiciones	● Estado actualizado. ● Cambio registrado en el historial.
Flujo normal	1. El administrativo busca el trámite. 2. Selecciona el nuevo estado. 3. El sistema actualiza el estado y guarda el cambio. 4. El sistema notifica al usuario.
Flujo alternativo	● Rechazar trámite: se cambia el estado a “Rechazado” con un motivo.
Excepciones	● Si falla la base de datos, no se guarda el cambio y se muestra un error.
Prioridad	Alta
Frecuencia	Alta
Reglas de negocio	Los estados deben seguir una secuencia lógica (no se puede pasar de "Pendiente" a "Archivado" sin haber sido "Resuelto").

CU-14 - Configurar catálogo de tipos de trámite

Nombre	Configurar catálogo de tipos de trámite
Actores primarios	Administrador
Actores secundarios	Ninguno
Objetivo/Descripción	Permite gestionar los tipos de trámites (agregar, editar o desactivar).

Disparador	El Administrador accede al panel de "Configuración de Catálogos".
Precondiciones	● Usuario autenticado como administrador.
Postcondiciones	● Catálogo actualizado en el sistema.
Flujo normal	1. El administrador visualiza el catálogo. 2. Selecciona “Agregar tipo de trámite”. 3. Ingresa nombre, descripción y requisitos. 4. El sistema guarda el nuevo tipo. 5. El trámite queda disponible para los usuarios.
Flujo alternativo	● El administrador marca un trámite como "Inactivo" para que no aparezca en el formulario
Excepciones	● El sistema impide crear dos tipos de trámite con el mismo nombre.
Prioridad	Baja
Frecuencia	Baja
Reglas de negocio	Los cambios en el catálogo no deben afectar la integridad de los trámites que ya fueron finalizados.

CU-15 - Generar reporte de trámites

Nombre	Generar reporte de trámites
Actores primarios	Administrador, Estudiante, Docente
Actores secundarios	Ninguno
Objetivo/Descripción	Obtener un resumen detallado de las actividades y estados de los trámites en un formato descargable.
Disparador	El usuario selecciona la opción "Generar Reporte" en el menú de reportes.
Precondiciones	● Usuario autenticado ● Existencia de datos para el periodo solicitado
Postcondiciones	● Archivo generado (PDF o Excel).

Flujo normal	1. El usuario selecciona filtros (fechas, tipo, estado). 2. El sistema busca la información. 3. Organiza los datos. 4. Genera el reporte con estadísticas. 5. Entrega el archivo para descarga.
Flujo alternativo	● Vista previa: se muestra un resumen antes de generar el archivo.
Excepciones	● Si no hay datos, se muestra un mensaje informativo.
Prioridad	Media
Frecuencia	Media
Reglas de negocio	Estudiantes y docentes solo ven sus trámites; el administrador ve todo.

CU-16 - Visualizar jerarquía institucional (árbol de dependencias)

Nombre	Visualizar jerarquía institucional (árbol de dependencias)
Actores primarios	Cualquier usuario autenticado puede explorar la estructura jerárquica de la FISEI (Facultad → Departamento → Asignatura → Documentos) como árbol expandible.
Actores secundarios	Ninguno
Objetivo/Descripción	Este caso de uso permite explorar la estructura jerárquica de la FISEI (Facultad → Departamento → Asignatura → Documentos) como árbol expandible.
Disparador	El usuario accede al módulo de Organización Documental desde el menú principal.
Precondiciones	● Usuario autenticado ● existen nodos en la jerarquía
Postcondiciones	● Árbol renderizado con nodos expandibles ● Usuario navega sin modificar la estructura

Flujo normal	6. El usuario accede al módulo de Organización Documental. 7. El sistema recupera los nodos raíz desde la base de datos. 8. El sistema realiza un recorrido DFS sobre el árbol N-ario para construir la estructura en memoria. 9. El sistema renderiza el árbol (Facultad → Departamento → Asignatura → Documentos). 10. El usuario expande o contrae nodos según su necesidad.
Flujo alternativo	● Nodo sinn hijos: El sistema lo muestra como hoja del árbol sin opción de expansión
Excepciones	● Sin nodos registrados: El sistema muestra "La jerarquía no tiene contenido aun."
Prioridad	Alta
Frecuencia	Alta
Reglas de negocio	Solo usuarios autenticados pueden visualizar la jerarquía. Ningún rol puede modificarla desde esta vista.

CU - 17 - Crear / editar / eliminar nodo en la jerarquía

Nombre	Crear / editar / eliminar nodo en la jerarquía
Actores primarios	Administrador
Actores secundarios	Ninguno
Objetivo/Descripción	El Administrador gestiona los nodos del árbol jerárquico: puede crear nuevos nodos, editar nombre y descripción, o eliminar nodos con sus descendientes en cascada.
Disparador	El Administrador selecciona Crear, Editar o Eliminar sobre un nodo del árbol.
Precondiciones	● Autenticado como Administrador
Postcondiciones	● Árbol actualizado y reflejado en la vista

Flujo normal	1. El Administrador accede al panel de gestión de la jerarquía. 2. Selecciona la acción: Crear / Editar / Eliminar. 3. *Crear:* selecciona el nodo padre e ingresa nombre y descripción del nuevo nodo. 4. *Editar:* selecciona el nodo y modifica sus atributos. 5. *Eliminar:* selecciona el nodo y confirma eliminación en cascada. 6. El sistema actualiza el árbol y refleja los cambios.
Flujo alternativo	● **Cancelar:** El Administrador cancela la operación; el sistema descarta los cambios.
Excepciones	● **Eliminar nodo raíz:** El sistema bloquea la acción y muestra advertencia. ● **Nombre duplicado en el mismo nivel:** El sistema notifica y solicita un nombre diferente.
Prioridad	Alta
Frecuencia	Media
Reglas de negocio	Solo el Administrador puede modificar la jerarquía. La eliminación de un nodo elimina en cascada todos sus hijos y documentos asociados.

CU - 18 - Cargar documento en un nodo de la jerarquía

Nombre	Cargar documento en un nodo de la jerarquía
Actores primarios	Personal Administrativo, Administrador
Actores secundarios	Ninguno
Objetivo/Descripción	Permite cargar un archivo (PDF, DOCX, etc.) asociándolo a un nodo específico del árbol jerárquico institucional.
Disparador	El usuario selecciona "Cargar documento" sobre un nodo del árbol.
Precondiciones	● Autenticado como Administrativo o Admin ● Nodo destino existe
Postcondiciones	● Documento registrado y visible en el nodo

Flujo normal	1. El usuario navega el árbol y selecciona el nodo destino. 2. Selecciona la opción "Cargar documento". 3. El sistema muestra el formulario (nombre, descripción, archivo). 4. El usuario completa el formulario y sube el archivo. 5. El sistema valida formato y tamaño del archivo. 6. El documento queda asociado al nodo y visible en la jerarquía. 7.
Flujo alternativo	● **Cancelar:** El usuario cancela; el sistema descarta el formulario.
Excepciones	● **Archivo demasiado grande:** El sistema muestra error de validación de tamaño. ● **Formato no permitido:** El sistema rechaza la carga e informa los formatos aceptados.
Prioridad	Alta
Frecuencia	Alta
Reglas de negocio	Solo Personal Administrativo y Administrador pueden cargar documentos. El formato permitido es PDF, DOCX. El tamaño máximo es definido por configuración del sistema.

CU - 19 - Buscar documento por nombre o categoría

Nombre	**Buscar documento por nombre o categoría**
Actores primarios	Administrador, Personal Administrativo, Docente, Estudiante
Actores secundarios	Ninguno
Objetivo/Descripción	Cualquier usuario autenticado puede buscar documentos dentro de la jerarquía por nombre o por la categoría (nodo) al que pertenecen.
Disparador	El usuario escribe un término en el campo de búsqueda del módulo Documental.
Precondiciones	● Usuario autenticado ● Existen documentos registrados
Postcondiciones	● Lista de resultados con nombre, categoría y enlace de descarga

Flujo normal	1. El usuario ingresa al módulo de Organización Documental. 2. Escribe el término de búsqueda (nombre o categoría). 3. El sistema realiza un recorrido DFS sobre el árbol buscando coincidencias. 4. El sistema muestra los resultados con nombre, categoría y enlace de descarga.
Flujo alternativo	● **Sin resultados:** El sistema muestra "No se encontraron documentos con ese criterio".
Excepciones	● **Búsqueda vacía:** El sistema solicita ingresar al menos 3 caracteres antes de buscar.
Prioridad	Media
Frecuencia	Alta
Reglas de negocio	La búsqueda no distingue mayúsculas de minúsculas. Se busca en nombre del documento y nombre del nodo/categoría.

CU - 20 - Visualizar organigrama institucional

Nombre	**Visualizar organigrama institucional**
Actores primarios	Administrador, Personal Administrativo, Docente, Estudiante
Actores secundarios	Ninguno
Objetivo/Descripción	Cualquier usuario autenticado puede visualizar el organigrama institucional de la FISEI (Decano → Subdecanos → Coordinadores → Docentes) de forma gráfica.
Disparador	El usuario selecciona la opción "Organigrama" dentro del módulo Documental.
Precondiciones	● Usuario autenticado ● Árbol institucional configurado
Postcondiciones	● Organigrama renderizado nivel por nivel

Flujo normal	1. El usuario selecciona "Organigrama" en el módulo Documental. 2. El sistema recupera la jerarquía desde la raíz. 3. El sistema realiza un recorrido BFS para renderizar nivel por nivel. 4. Se muestra el organigrama gráfico con nombre y cargo en cada nodo. 5. El usuario puede hacer zoom o expandir niveles.
Flujo alternativo	● **Cambiar vista:** El usuario puede alternar entre vista de árbol y vista de lista.
Excepciones	● **Sin datos:** El sistema muestra "El organigrama no ha sido configurado".
Prioridad	Media
Frecuencia	Media
Reglas de negocio	El organigrama es de solo lectura para todos los roles excepto Administrador, quien puede editarlo desde CU-17.

CU - 21 - Registrar espacio físico (aula, lab, oficina, bloque)

Nombre	**Registrar espacio físico (aula, lab, oficina, bloque)**
Actores primarios	Administrador
Actores secundarios	Ninguno
Objetivo/Descripción	El Administrador registra un espacio físico de la FISEI (aula, laboratorio, oficina, bloque, pasillo) como nodo del grafo de rutas internas.
Disparador	El Administrador presiona "Registrar espacio físico" en el módulo de Rutas.
Precondiciones	● Autenticado como Administrador
Postcondiciones	● Nodo creado en el grafo y disponible para conexiones

Flujo normal	1. El Administrador accede al módulo de Rutas Internas. 2. Selecciona "Registrar espacio físico". 3. Ingresa nombre, tipo (aula/lab/oficina/bloque/pasillo) y descripción. 4. Opcionalmente asigna coordenadas en el mapa. 5. El sistema crea el nodo en el grafo y confirma el registro.
Flujo alternativo	● **Cancelar:** El Administrador cancela; el sistema descarta el formulario.
Excepciones	● **Nombre duplicado:** El sistema notifica y solicita un nombre diferente para el espacio.
Prioridad	Alta
Frecuencia	Bajo
Reglas de negocio	Solo el Administrador puede registrar espacios. Cada espacio debe tener un nombre único dentro del grafo.

CU - 22 - Registrar conexión entre espacios físicos

Nombre	**Registrar conexión entre espacios físicos**
Actores primarios	Administrador
Actores secundarios	Ninguno
Objetivo/Descripción	El Administrador registra una arista entre dos nodos del grafo, representando un pasillo, escalera o acceso, indicando el peso/distancia de la conexión.
Disparador	
Precondiciones	● Autenticado como Administrador ● Al menos 2 espacios registrados
Postcondiciones	● Arista bidireccional registrada en el grafo ● Ruta entre nodos ya es calculable

Flujo normal	1. El Administrador accede al módulo de Rutas Internas. 2. Selecciona "Registrar conexión". 3. Elige el espacio de origen y el espacio de destino. 4. Ingresa la distancia o peso de la conexión. 5. El sistema registra la arista en el grafo y confirma.
Flujo alternativo	● **Cancelar:** El Administrador cancela; no se registra ninguna conexión.
Excepciones	● **Conexión ya existente:** El sistema notifica y ofrece actualizar el peso de la conexión existente.
Prioridad	Alta
Frecuencia	Baja
Reglas de negocio	Las conexiones son bidireccionales. El peso representa la distancia en metros entre los dos espacios.

CU - 23 - Buscar ruta entre dos ubicaciones

Nombre	**Buscar ruta entre dos ubicaciones**
Actores primarios	Administrador, Personal Administrativo, Docente, Estudiante
Actores secundarios	Ninguno
Objetivo/Descripción	Cualquier usuario autenticado puede encontrar la ruta más corta entre dos espacios físicos de la FISEI aplicando BFS (sin pesos) o Dijkstra (con pesos) sobre el grafo de rutas.
Disparador	El usuario selecciona un origen y un destino y presiona "Buscar ruta".
Precondiciones	● Usuario autenticado ● Espacios y conexiones registradas en el grafo
Postcondiciones	● Ruta óptima mostrada: secuencia de espacios, distancia total y representación en mapa

Flujo normal	1. El usuario accede al módulo de Rutas Internas. 2. Selecciona el espacio de origen y el espacio de destino. 3. El sistema ejecuta BFS o Dijkstra sobre el grafo. 4. El sistema calcula la ruta óptima y la distancia total. 5. Se muestra la secuencia de espacios a recorrer y su representación visual en el mapa.
Flujo alternativo	● **Varias rutas con igual costo:** El sistema muestra la primera ruta encontrada por el algoritmo.
Excepciones	● **Sin ruta posible:** El sistema muestra "No hay ruta disponible entre esas ubicaciones". ● **Origen o destino no registrado:** El sistema muestra error de validación. ●
Prioridad	Alta
Frecuencia	Alta
Reglas de negocio	Si el grafo no tiene pesos, se aplica BFS. Si tiene pesos (distancias), se aplica Dijkstra. El origen y destino no pueden ser el mismo espacio.

CU - 24 - Visualizar mapa de la FISEI

Nombre	**Visualizar mapa de la FISEI**
Actores primarios	Administrador, Personal Administrativo, Docente, Estudiante
Actores secundarios	Ninguno
Objetivo/Descripción	Cualquier usuario autenticado puede visualizar el mapa completo de la FISEI con todos los espacios físicos (nodos) y conexiones (aristas) del grafo como una vista interactiva.
Disparador	El usuario accede al módulo de Rutas Internas o selecciona "Ver mapa".
Precondiciones	● Usuario autenticado ● Espacios físicos registrados en el grafo
Postcondiciones	● Mapa renderizado con todos los nodos y aristas del grafo

Flujo normal	1. El usuario accede al módulo de Rutas Internas. 2. El sistema recupera todos los nodos y aristas del grafo. 3. El sistema renderiza el mapa con etiquetas de nombre en cada nodo. 4. El usuario puede hacer clic en un nodo para ver su información detallada.
Flujo alternativo	● **Filtrar por tipo:** El usuario puede filtrar la vista por tipo de espacio (solo aulas, solo laboratorios, etc.).
Excepciones	● **Sin contenido:** El sistema muestra "El mapa aún no tiene contenido configurado".
Prioridad	Media
Frecuencia	Alta
Reglas de negocio	El mapa es de solo lectura para todos los roles. Solo el Administrador puede agregar o modificar nodos y aristas (CU-21, CU-22).

CU - 25 - Consultar historial de acciones propias

Nombre	**Consultar historial de acciones propias**
Actores primarios	Estudiante
Actores secundarios	Docente
Objetivo/Descripción	Permite a Estudiantes y Docentes consultar el historial de sus últimas acciones durante la sesión activa (trámites registrados, turnos solicitados, documentos consultados), implementado con una Pila LIFO.
Disparador	El usuario accede a la sección "Mi Historial" desde el menú o dashboard.
Precondiciones	● Autenticado como Estudiante o Docente ● Existen acciones en la pila de sesión
Postcondiciones	● Historial mostrado en orden LIFO (última acción primero)

Flujo normal	1. El usuario accede a "Mi Historial". 2. El sistema recupera la pila de acciones de la sesión activa. 3. El sistema muestra las acciones en orden LIFO (cima de la pila primero). 4. Cada acción muestra: tipo, descripción y fecha/hora. 5. El usuario puede hacer clic en una acción para ver su detalle.
Flujo alternativo	● **Ver detalle:** El usuario hace clic en una acción y el sistema muestra la información completa del evento.
Excepciones	● **Sin acciones en sesión:** El sistema muestra "No hay acciones recientes en esta sesión".
Prioridad	Media
Frecuencia	Alta
Reglas de negocio	El historial de sesión se limpia al cerrar sesión. Solo el propio usuario puede ver su historial; no es accesible por otros roles.

CU - 26 - Navegar hacia adelante/atrás en expedientes

Nombre	**Navegar hacia adelante/atrás en expedientes**
Actores primarios	Estudiante
Actores secundarios	Docente
Objetivo/Descripción	Permite a Estudiantes y Docentes navegar hacia adelante y hacia atrás por el historial de estados de sus trámites, implementado con una Lista Doblemente Enlazada para revisar la evolución de cada expediente.
Disparador	El usuario accede al detalle de un trámite y utiliza los controles "← Anterior" / "Siguiente →".
Precondiciones	● Autenticado como Estudiante o Docente ● El trámite tiene al menos un cambio de estado
Postcondiciones	● Estado anterior o siguiente mostrado con fecha, observaciones y responsable

Flujo normal	1. El usuario accede al detalle de un trámite. 2. El sistema carga el historial de estados en una Lista Doblemente Enlazada. 3. Se muestra el estado actual con controles de navegación (← Anterior / Siguiente →). 4. Al presionar "Anterior", el sistema retrocede al nodo previo de la lista (prev()). 5. Al presionar "Siguiente", el sistema avanza al nodo siguiente (next()). 6. Cada nodo muestra: estado, fecha de cambio, observaciones y responsable.
Flujo alternativo	● **Primer nodo:** El botón "← Anterior" se deshabilita automáticamente. ● **Último nodo:** El botón "Siguiente →" se deshabilita automáticamente.
Excepciones	● **Sin historial de estados:** El sistema muestra "Este trámite aún no tiene cambios de estado registrados".
Prioridad	Media
Frecuencia	Media
Reglas de negocio	Solo el dueño del trámite puede navegar su historial de estados. Los cambios de estado son registrados automáticamente por el sistema al ejecutar CU-13.

Modelo Entidad Relación

El Modelo Entidad-Relación (MER) diseñado para el sistema SMART FISEI UTA establece la estructura conceptual de los datos, garantizando la cobertura de todos los módulos funcionales requeridos. Se han definido las entidades principales correspondientes a los actores del sistema (Usuario, Rol), la gestión de atención (Ventanilla, Turno), la gestión de trámites (Trámite, CatalogoTramite, HistorialEstado), la organización documental (NodoJerarquia, Documento) y las rutas internas (EspacioFisico, ConexionEspacio). Las relaciones reflejan las reg

Entidad / Tabla	**Campo**	**Tipo de Dato (PostgreSQL)**	**Restricciones (Constraints)**
Rol	id	SERIAL	PK, NOT NULL
	nombre	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL

Usuario	id	SERIAL	PK, NOT NULL
	rol_id	INTEGER	FK -> Rol(id), NOT NULL
	correo	VARCHAR(150)	UNIQUE, NOT NULL
	password	VARCHAR(255)	NOT NULL
Ventanilla	id	SERIAL	PK, NOT NULL
	nombre	VARCHAR(50)	NOT NULL
	activa	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT TRUE
Turno	id	SERIAL	PK, NOT NULL
	usuario_id	INTEGER	FK -> Usuario(id), NOT NULL
	ventanilla_id	INTEGER	FK -> Ventanilla(id), NULL (se asigna al atender)
	estado	VARCHAR(20)	NOT NULL (ESPERA, ATENCION, FINALIZADO)
	hora_solic	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT NOW()
CatalogoTramite	id	SERIAL	PK, NOT NULL

	nombre	VARCHAR(150)	NOT NULL
	categoria	VARCHAR(100)	NOT NULL
Tramite	id	SERIAL	PK, NOT NULL
	solicitante_id	INTEGER	FK -> Usuario(id), NOT NULL
	catalogo_id	INTEGER	FK -> CatalogoTramite(id), NOT NULL
	estado_actual	VARCHAR(20)	NOT NULL (PENDIENTE, PROCESO, RESUELTO)
HistorialEstado	id	SERIAL	PK, NOT NULL
	tramite_id	INTEGER	FK -> Tramite(id) ON DELETE CASCADE
	estado	VARCHAR(20)	NOT NULL
	fecha_cambio	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT NOW()
NodoJerarquia	id	SERIAL	PK, NOT NULL
	padre_id	INTEGER	FK -> NodoJerarquia(id), NULL
	nombre	VARCHAR(150)	NOT NULL

Documento	id	SERIAL	PK, NOT NULL
	nodo_id	INTEGER	FK -> NodoJerarquia(id) ON DELETE CASCADE
	nombre	VARCHAR(200)	NOT NULL
	archivo_url	VARCHAR(255)	NOT NULL
EspacioFisico	id	SERIAL	PK, NOT NULL
	nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL
	tipo	VARCHAR(50)	NOT NULL
ConexionEspacio	id	SERIAL	PK, NOT NULL
	origen_id	INTEGER	FK -> EspacioFisico(id) ON DELETE CASCADE
	destino_id	INTEGER	FK -> EspacioFisico(id) ON DELETE CASCADE
	distancia	FLOAT	NOT NULL

Normalización
Para garantizar la integridad de la información y cumplir con los requisitos técnicos del proyecto, se aplicó el proceso de normalización hasta la **Tercera Forma Normal (3NF)** en todas las entidades del sistema.

Primera Forma Normal (1NF): Atomicidad

Se aseguró que todos los atributos de las tablas contengan valores atómicos (indivisibles) y se eliminaron los grupos repetitivos.

- *Ejemplo:* En la tabla `Usuario`, los nombres y correos son únicos por registro, y no existen listas de trámites dentro de una misma celda.

Segunda Forma Normal (2NF): Dependencia Funcional

Partiendo de la 1NF, se eliminaron las dependencias parciales. Todos los atributos no clave dependen por completo de la clave primaria (PK).

- *Ejemplo:* Se separó la entidad `Rol` de la tabla `Usuario`. Si mantuviéramos el nombre del rol y sus permisos dentro de la tabla de usuarios, estaríamos repitiendo datos innecesariamente. Al crear la tabla `Rol`, los datos de los permisos dependen únicamente de su propio `id`.

Tercera Forma Normal (3NF): Eliminación de Dependencias Transitivas

Se eliminaron las dependencias transitivas, es decir, atributos que dependen de otro atributo que no es la clave primaria.

- *Ejemplo:* En la tabla `Turno`, la información de la `Ventanilla` (como su nombre o si está activa) no se guarda en el turno, sino que se referencia mediante una FK. De esta forma, si una ventanilla cambia de nombre, solo se actualiza en un lugar y no en los miles de turnos asociados.

Modelo Físico

Para dar cumplimiento al RNF-03 (Arquitectura por capas utilizando el ORM de Django), el modelo físico se ha implementado a través de la definición de clases en el archivo `models.py`. Este enfoque permite a Django gestionar automáticamente las migraciones hacia PostgreSQL. Se han aplicado reglas de eliminación en cascada (`on_delete=models.CASCADE`) donde corresponde, como en el historial de trámites y las conexiones del grafo, garantizando la integridad de los datos.

```
from django.db import models
from django.contrib.auth.models import AbstractUser

# ==========================================
# MÓDULO 1: AUTENTICACIÓN Y USUARIOS
# ==========================================
class Rol(models.Model):
   nombre = models.CharField(max_length=50, unique=True)

   def __str__(self):
       return self.nombre

class Usuario(AbstractUser):
```

```
    # Extensión del usuario base de Django para manejo de autenticación
segura
    rol = models.ForeignKey(Rol, on_delete=models.RESTRICT, null=True,
blank=True)

    def __str__(self):
        return f"{self.email} - {self.rol}"

# ==========================================
# MÓDULO 2: ATENCIÓN POR TURNOS
# ==========================================
class Ventanilla(models.Model):
    nombre = models.CharField(max_length=50)
    activa = models.BooleanField(default=True)

class Turno(models.Model):
    ESTADOS = [('ESPERA', 'En Espera'), ('ATENCION', 'En Atención'),
('FINALIZADO', 'Finalizado')]

    numero = models.CharField(max_length=20, unique=True)
    motivo = models.TextField()
    estado = models.CharField(max_length=20, choices=ESTADOS,
default='ESPERA')
    hora_solicitud = models.DateTimeField(auto_now_add=True)

    estudiante = models.ForeignKey(Usuario, on_delete=models.CASCADE,
related_name='mis_turnos')
    ventanilla = models.ForeignKey(Ventanilla,
on_delete=models.SET_NULL, null=True, blank=True)

# ==========================================
# MÓDULO 3: GESTIÓN DE TRÁMITES
# ==========================================
class CatalogoTramite(models.Model):
    nombre = models.CharField(max_length=150)
    categoria = models.CharField(max_length=100)

class Tramite(models.Model):
    ESTADOS = [('PENDIENTE', 'Pendiente'), ('PROCESO', 'En Proceso'),
('RESUELTO', 'Resuelto'), ('ARCHIVADO', 'Archivado')]

    catalogo = models.ForeignKey(CatalogoTramite,
on_delete=models.RESTRICT)
```

```
    solicitante = models.ForeignKey(Usuario, on_delete=models.CASCADE)
    estado_actual = models.CharField(max_length=20, choices=ESTADOS,
default='PENDIENTE')
    fecha_registro = models.DateTimeField(auto_now_add=True)

class HistorialEstado(models.Model):
    # Persistencia para alimentar la Lista Doblemente Enlazada en
memoria
    tramite = models.ForeignKey(Tramite, on_delete=models.CASCADE,
related_name='historial')
    estado = models.CharField(max_length=20)
    observacion = models.TextField(null=True, blank=True)
    fecha_cambio = models.DateTimeField(auto_now_add=True)
    responsable = models.ForeignKey(Usuario, on_delete=models.SET_NULL,
null=True)

# ==========================================
# MÓDULO 4: ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL
# ==========================================
class NodoJerarquia(models.Model):
    nombre = models.CharField(max_length=150)
    tipo = models.CharField(max_length=50)
    # Relación reflexiva para la estructura del Árbol N-Ario
    padre = models.ForeignKey('self', on_delete=models.CASCADE,
null=True, blank=True, related_name='hijos')

class Documento(models.Model):
    nodo = models.ForeignKey(NodoJerarquia, on_delete=models.CASCADE,
related_name='documentos')
    nombre = models.CharField(max_length=200)
    archivo = models.FileField(upload_to='documentos_fisei/')

# ==========================================
# MÓDULO 5: RUTAS INTERNAS
# ==========================================
class EspacioFisico(models.Model):
    # Nodos del grafo
    nombre = models.CharField(max_length=100)
    tipo = models.CharField(max_length=50)

class ConexionEspacio(models.Model):
    # Aristas del grafo y sus pesos
```

```
    origen = models.ForeignKey(EspacioFisico, on_delete=models.CASCADE,
related_name='conexiones_salida')
    destino = models.ForeignKey(EspacioFisico, on_delete=models.CASCADE,
related_name='conexiones_entrada')
    distancia = models.FloatField()
```

Script SQL

A pesar de que ya se definio los modelos en python, de todas formas se incluye la creacion en PostgreSQL

```
-- Creación de tabla Rol y datos de prueba
CREATE TABLE Rol (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL
);
INSERT INTO Rol (nombre) VALUES ('Administrador'), ('Personal Administrativo'), ('Docente'),
('Estudiante');

-- Creación de Ventanillas y datos de prueba
CREATE TABLE Ventanilla (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(50) NOT NULL,
    activa BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE
);
INSERT INTO Ventanilla (nombre, activa) VALUES ('Ventanilla 1', true), ('Ventanilla 2', true);

-- Creación de Catálogo de Trámites y datos de prueba
CREATE TABLE CatalogoTramite (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(150) NOT NULL,
    categoria VARCHAR(100) NOT NULL
);
INSERT INTO CatalogoTramite (nombre, categoria) VALUES
('Certificado de Matrícula', 'Académico'),
('Solicitud de Homologación', 'Académico'),
('Permiso de Ausencia', 'Administrativo');
```

Arquitectura por capas

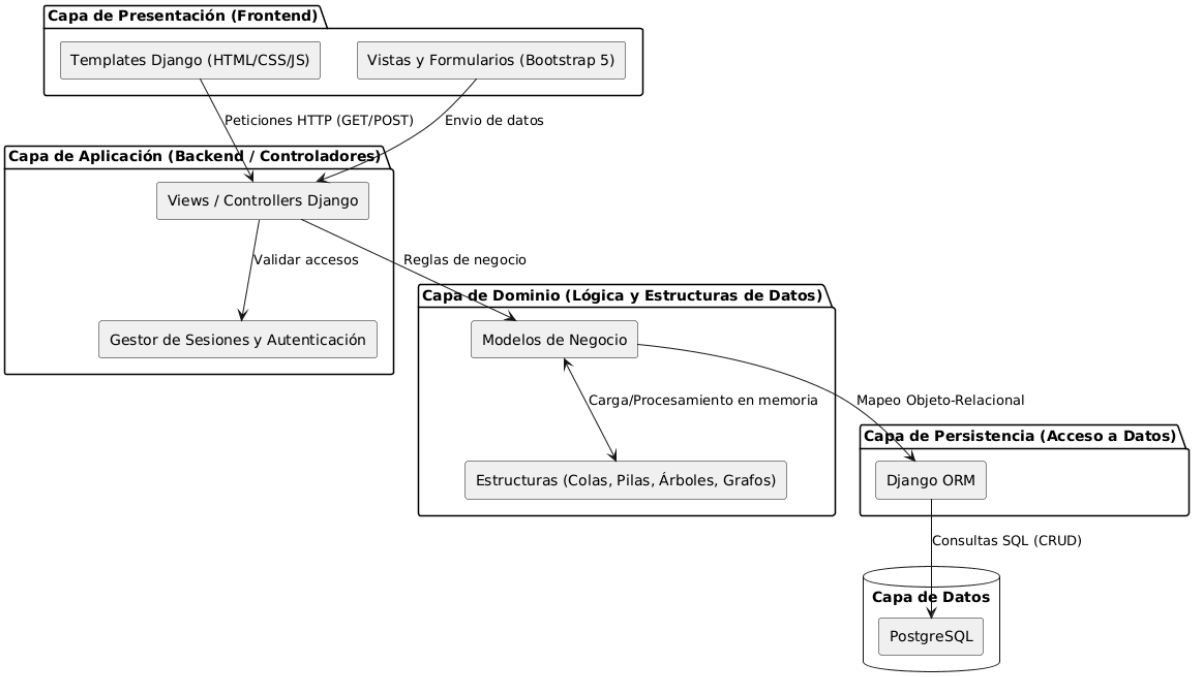


Diagrama de componentes

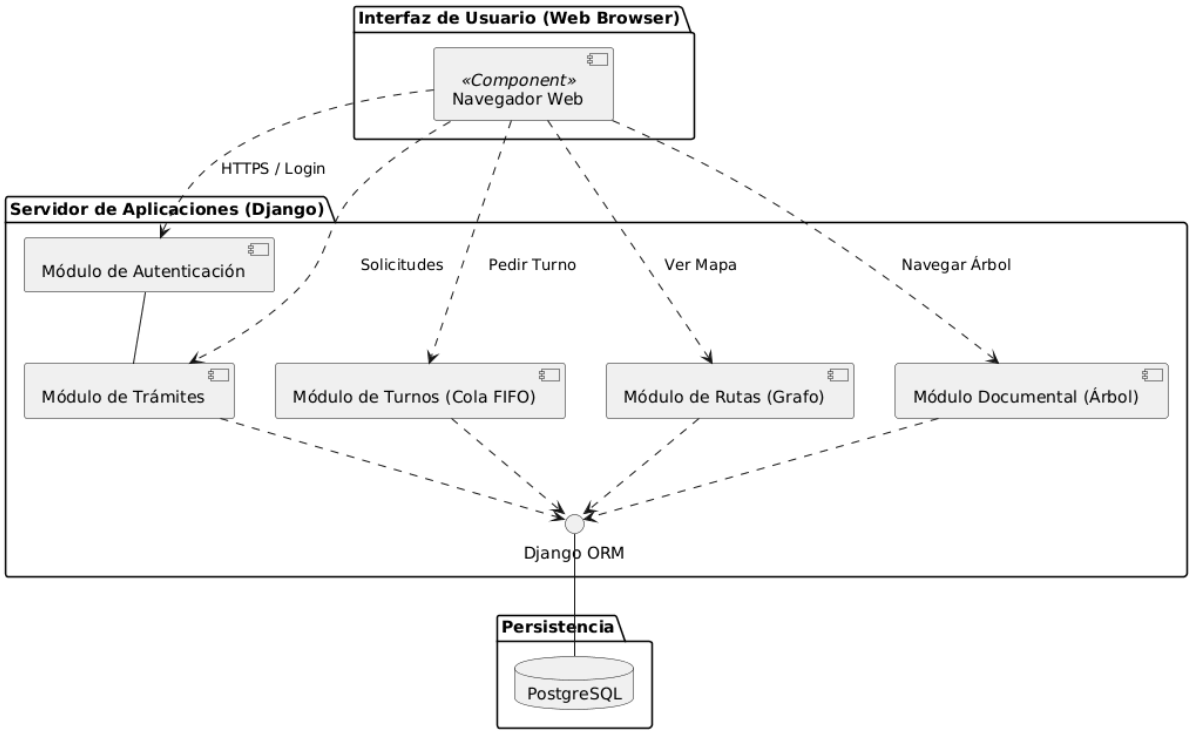
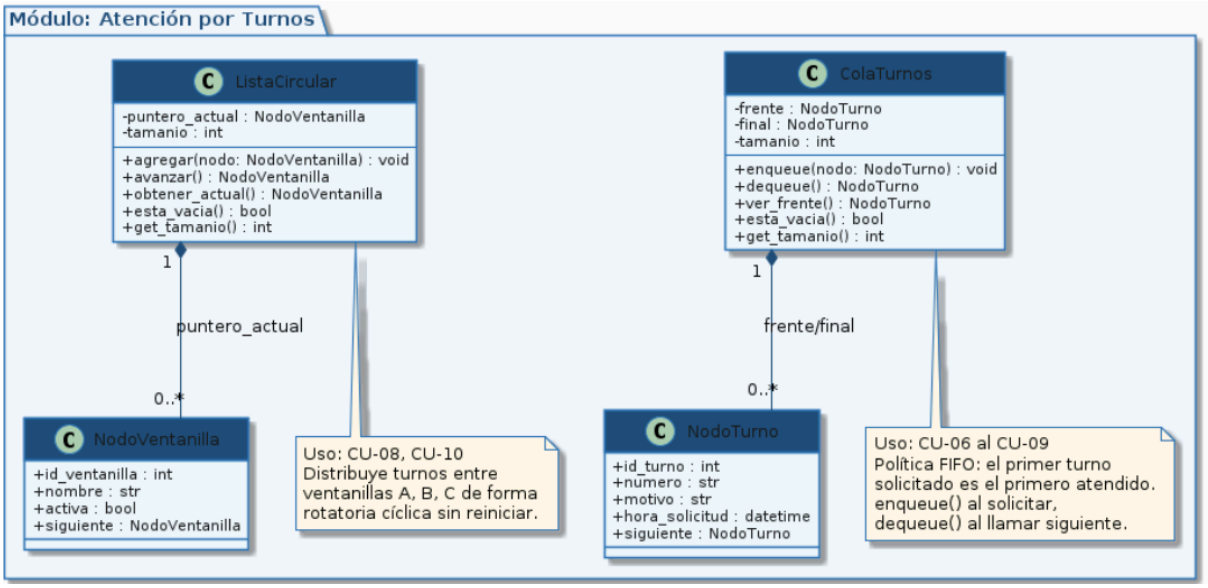
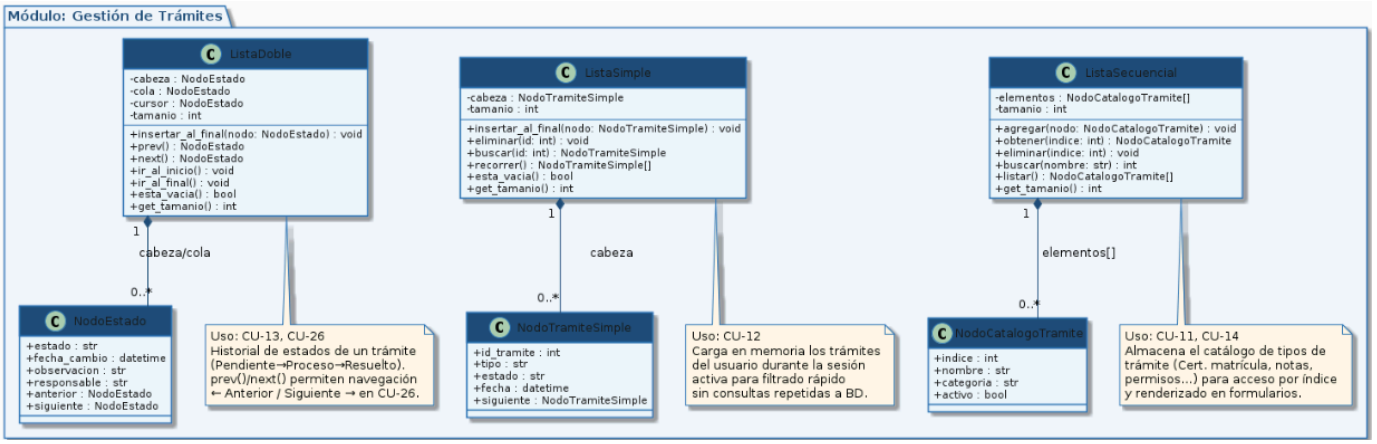
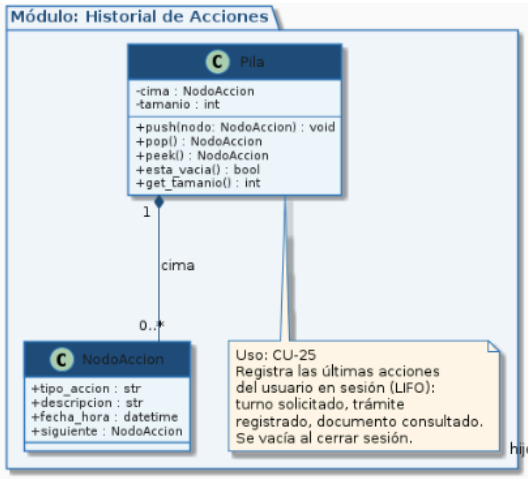


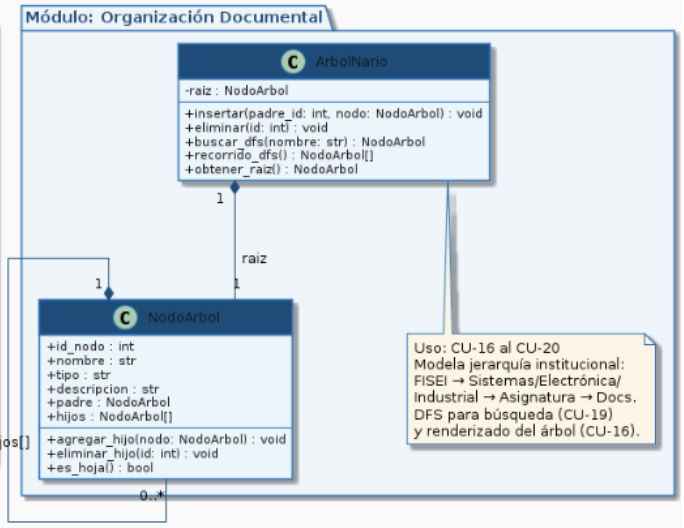
Diagrama de clases

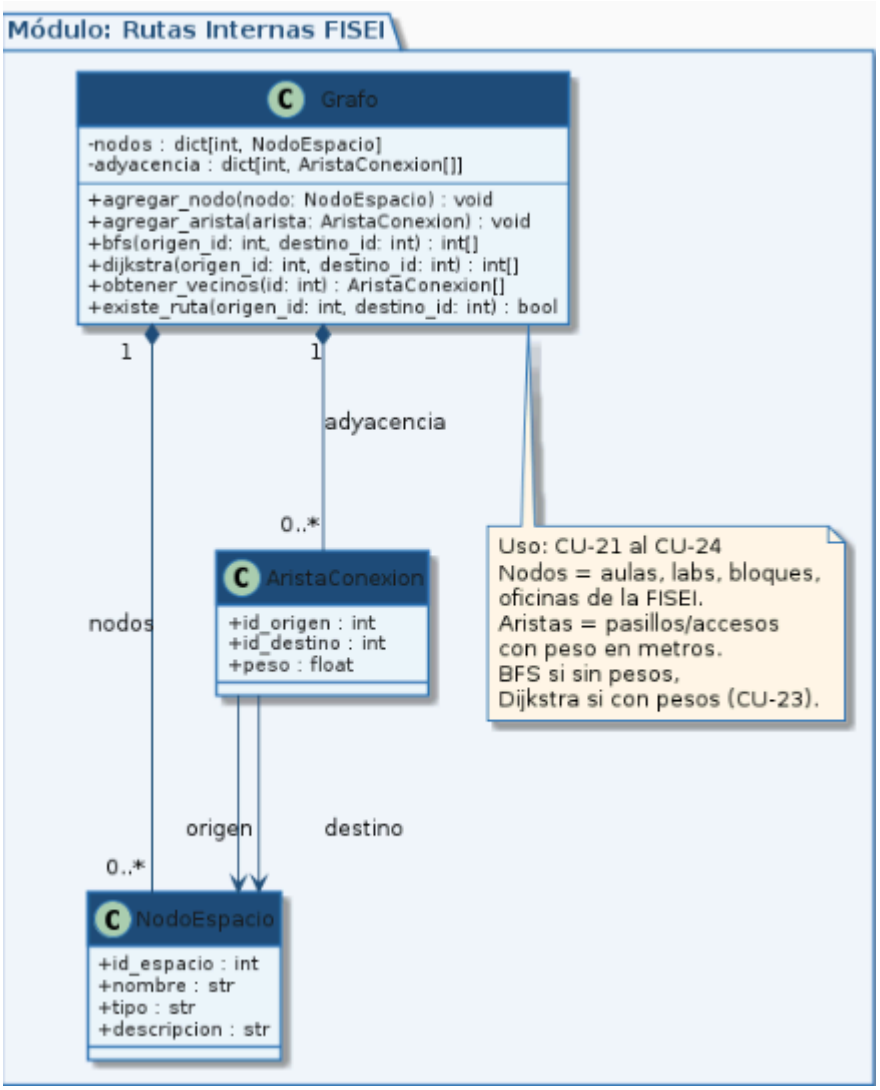
Dado que hacer un diagrama de clases de un proyecto seria sobrecargarlo, se realizo los diagramas por modulos:


Módulo: Atención por Turnos
ListaCircular
-puntero_actual : NodoVentanilla
-tamanio : int
+agregar(nodo: NodoVentanilla) : void
+avanzar() : NodoVentanilla
+obtener_actual() : NodoVentanilla
+esta_vacia() : bool
+get_tamanio() : int
1
puntero_actual
0..*
NodoVentanilla
+id_ventanilla : int
+nombre : str
+activa : bool
+siguiente : NodoVentanilla
Uso: CU-08, CU-10
Distribuye turnos entre
ventanillas A, B, C de forma
rotatoria cíclica sin reiniciar.
ColaTurnos
-frente : NodoTurno
-final : NodoTurno
-tamanio : int
+enqueue(nodo: NodoTurno) : void
+dequeue() : NodoTurno
+ver_frente() : NodoTurno
+esta_vacia() : bool
+get_tamanio() : int
1
frente/final
0..*
NodoTurno
+id_turno : int
+numero : str
+motivo : str
+hora_solicitud : datetime
+siguiente : NodoTurno
Uso: CU-06 al CU-09
Política FIFO: el primer turno
solicitado es el primero atendido.
enqueue() al solicitar,
dequeue() al llamar siguiente.


Módulo: Gestión de Trámites
ListaDoble
-cabeza : NodoEstado
-cola : NodoEstado
-cursor : NodoEstado
-tamanio : int
+insertar_al_final(nodo: NodoEstado) : void
+prev() : NodoEstado
+next() : NodoEstado
+ir_al_inicio() : void
+ir_al_final() : void
+esta_vacia() : bool
+get_tamanio() : int
1
cabeza/cola
0..*
NodoEstado
+estado : str
+fecha_cambio : datetime
+observacion : str
+responsable : str
+anterior : NodoEstado
+siguiente : NodoEstado
Uso: CU-13, CU-26
Historial de estados de un trámite
(Pendiente→Proceso→Resuelto).
prev()/next() permiten navegación
← Anterior / Siguiente → en CU-26.
ListaSimple
-cabeza : NodoTramiteSimple
-tamanio : int
+insertar_al_final(nodo: NodoTramiteSimple) : void
+eliminar(id: int) : void
+buscar(id: int) : NodoTramiteSimple
+recorrer() : NodoTramiteSimple[]
+esta_vacia() : bool
+get_tamanio() : int
1
cabeza
0..*
NodoTramiteSimple
+id_tramite : int
+tipo : str
+estado : str
+fecha : datetime
+siguiente : NodoTramiteSimple
Uso: CU-12
Carga en memoria los trámites
del usuario durante la sesión
activa para filtrado rápido
sin consultas repetidas a BD.
ListaSecuencial
-elementos : NodoCatalogoTramite[]
-tamanio : int
+agregar(nodo: NodoCatalogoTramite) : void
+obtener(indice: int) : NodoCatalogoTramite
+eliminar(indice: int) : void
+buscar(nombre: str) : int
+listar() : NodoCatalogoTramite[]
+get_tamanio() : int
1
elementos[]
0..*
NodoCatalogoTramite
+indice : int
+nombre : str
+categoria : str
+activo : bool
Uso: CU-11, CU-14
Almacena el catálogo de tipos de
trámite (Cert. matrícula, notas,
permisos...) para acceso por índice
y renderizado en formularios.

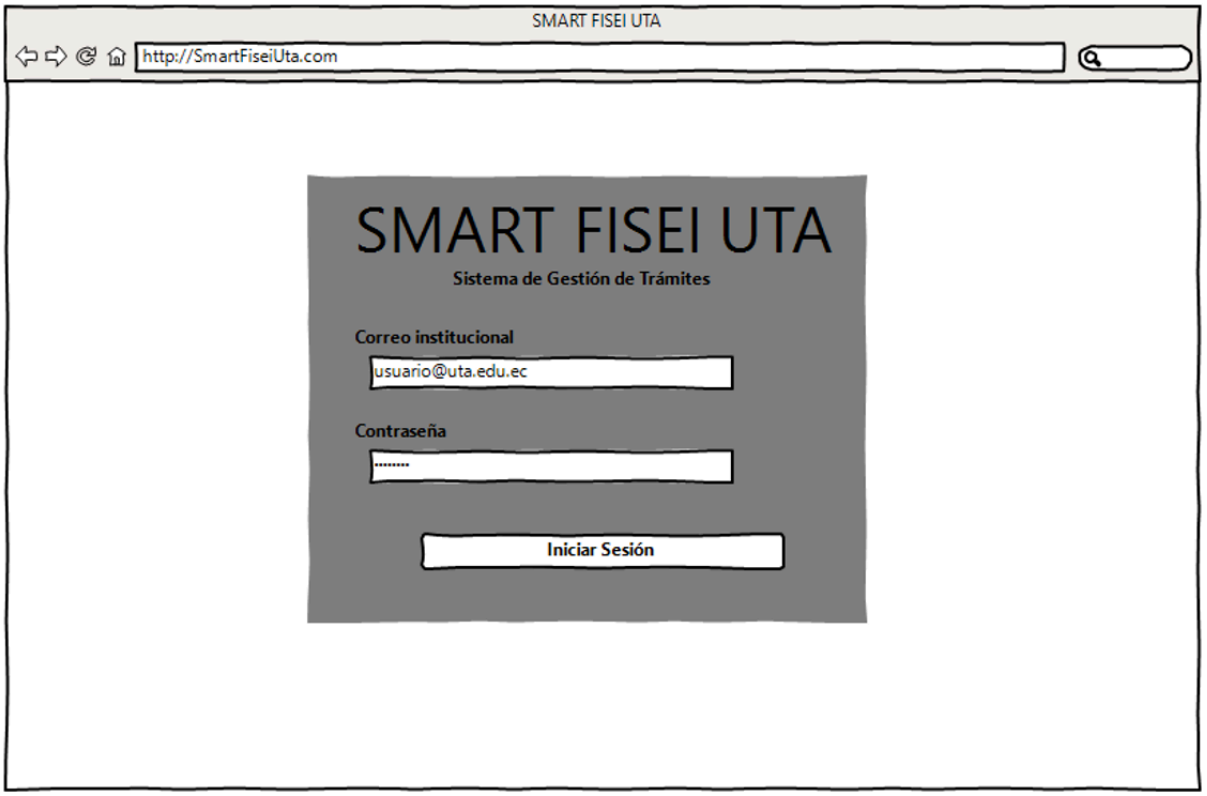

Módulo: Historial de Acciones
Pila
-cima : NodoAccion
-tamanio : int
+push(nodo: NodoAccion) : void
+pop() : NodoAccion
+peek() : NodoAccion
+esta_vacia() : bool
+get_tamanio() : int
1
cima
0..*
NodoAccion
+tipo_accion : str
+descripcion : str
+fecha_hora : datetime
+siguiente : NodoAccion
Uso: CU-25
Registra las últimas acciones
del usuario en sesión (LIFO):
turno solicitado, trámite
registrado, documento consultado.
Se vacía al cerrar sesión.


Módulo: Organización Documental
ArbolNario
-raiz : NodoArbol
+insertar(padre_id: int, nodo: NodoArbol) : void
+eliminar(id: int) : void
+buscar_dfs(nombre: str) : NodoArbol
+recorrido_dfs() : NodoArbol[]
+obtener_raiz() : NodoArbol
1
raiz
1
1
hijos[]
0..*
NodoArbol
+id_nodo : int
+nombre : str
+tipo : str
+descripcion : str
+padre : NodoArbol
+hijos : NodoArbol[]
+agregar_hijo(nodo: NodoArbol) : void
+eliminar_hijo(id: int) : void
+es_hoja() : bool
Uso: CU-16 al CU-20
Modela jerarquía institucional:
FISEI → Sistemas/Electrónica/
Industrial → Asignatura → Docs.
DFS para búsqueda (CU-19)
y renderizado del árbol (CU-16).

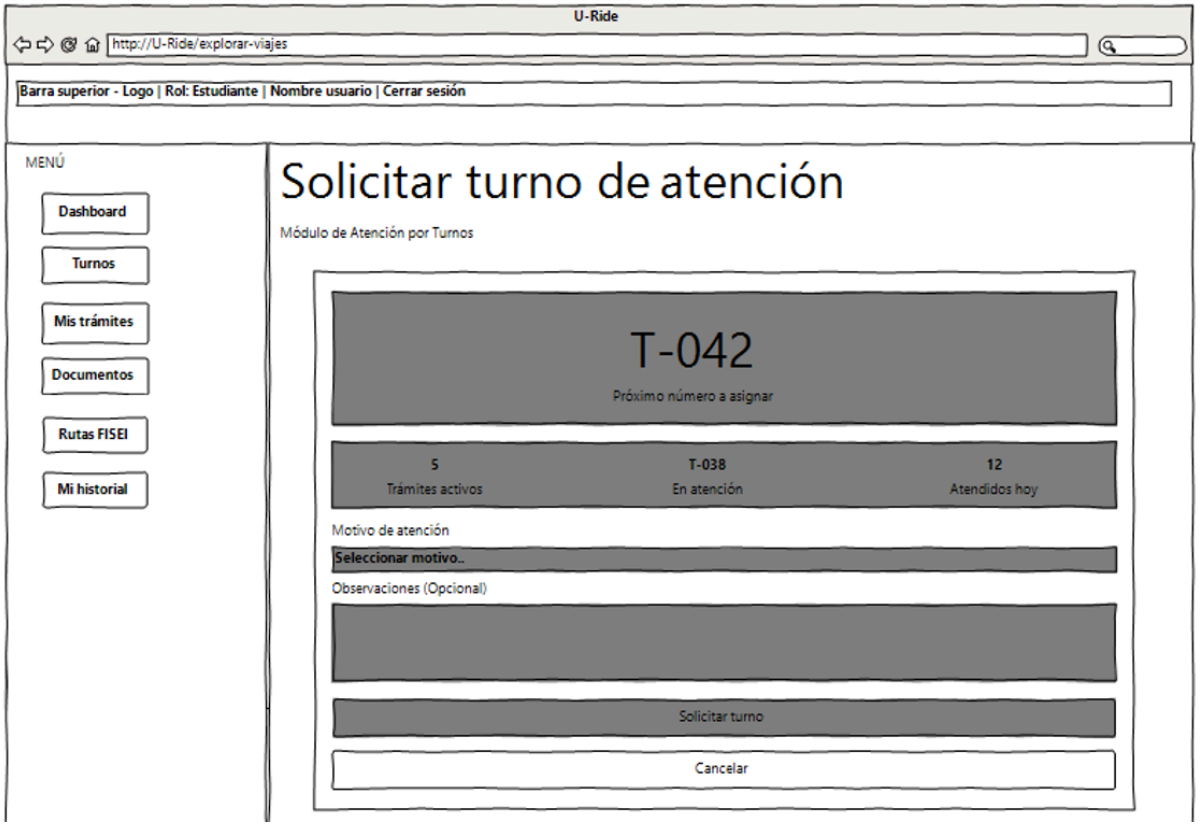


Prototipo Interfaz

mockups de las pantallas principales,


SMART FISEI UTA
http://SmartFiseiUta.com
SMART FISEI UTA
Sistema de Gestión de Trámites
Correo institucional
usuario@uta.edu.ec
Contraseña
Iniciar Sesión

U-Ride
http://U-Ride/explorar-viajes
Barra superior - Logo | Rol: Estudiante | Nombre usuario | Cerrar sesión
MENÚ
Dashboard
Turnos
Mis trámites
Documentos
Rutas FISEI
Mi historial
Bienvenido, Carlos
Rol: Estudiante - Facultad FISEI
2
Trámites activos
T-042
Mi turno actual
5
Turnos en espera
ACCESOS RÁPIDOS
Solicitar turno
Nuevo trámite
Ver rutas
ÚLTIMAS ACTIVIDADES
Solicitud de certificado de matrícula -
En proceso
Turno T-039 atendido -
Resuelto


U-Ride
http://U-Ride/explorar-viajes
Barra superior - Logo | Rol: Estudiante | Nombre usuario | Cerrar sesión
MENÚ
Dashboard
Turnos
Mis trámites
Documentos
Rutas FISEI
Mi historial
Solicitar turno de atención
Módulo de Atención por Turnos
T-042
Próximo número a asignar
5
Trámites activos
T-038
En atención
12
Atendidos hoy
Motivo de atención
Seleccionar motivo..
Observaciones (Opcional)
Solicitar turno
Cancelar

U-Ride

http://U-Ride/explorar-viajes

Barra superior - Logo | Rol: Estudiante | Nombre usuario | Cerrar sesión

MENÚ

- Dashboard
- Turnos
- Mis trámites
- Documentos
- Rutas FISEI
- Mi historial

Panel de gestión de cola

Ventanilla V-2 asignada

T-042
Turno en atención
Inicio: 09:15 | Motivo: Certificado
Finalizar atención

T-039
Siguiente en espera
Motivo: Matricula
Llamar siguiente

COLA DE ESPERA COMPLETA

Turno	Motivo	Espera	Estado	Acción
T-038	Certificado	12 min	En atencion	-
T-039	Matricula	8 min	En espera	Llamar
T-040	Permiso	5 min	En espera	-

U-Ride

http://U-Ride/explorar-viajes

Barra superior - Logo | Rol: Estudiante | Nombre usuario | Cerrar sesión

MENÚ

- Dashboard
- Turnos
- Mis trámites
- Documentos
- Rutas FISEI
- Mi historial

Registrar nueva solicitud de

Complete los datos del trámite a solicitar

Tipo de trámite: Seleccionar del cátalogo

Categoria: Academico/Administrativo

Descripcion/Motivo

Solicitante: Carlos Perez (auto)

Fecha de solicitud: 11/04/2026 (auto)

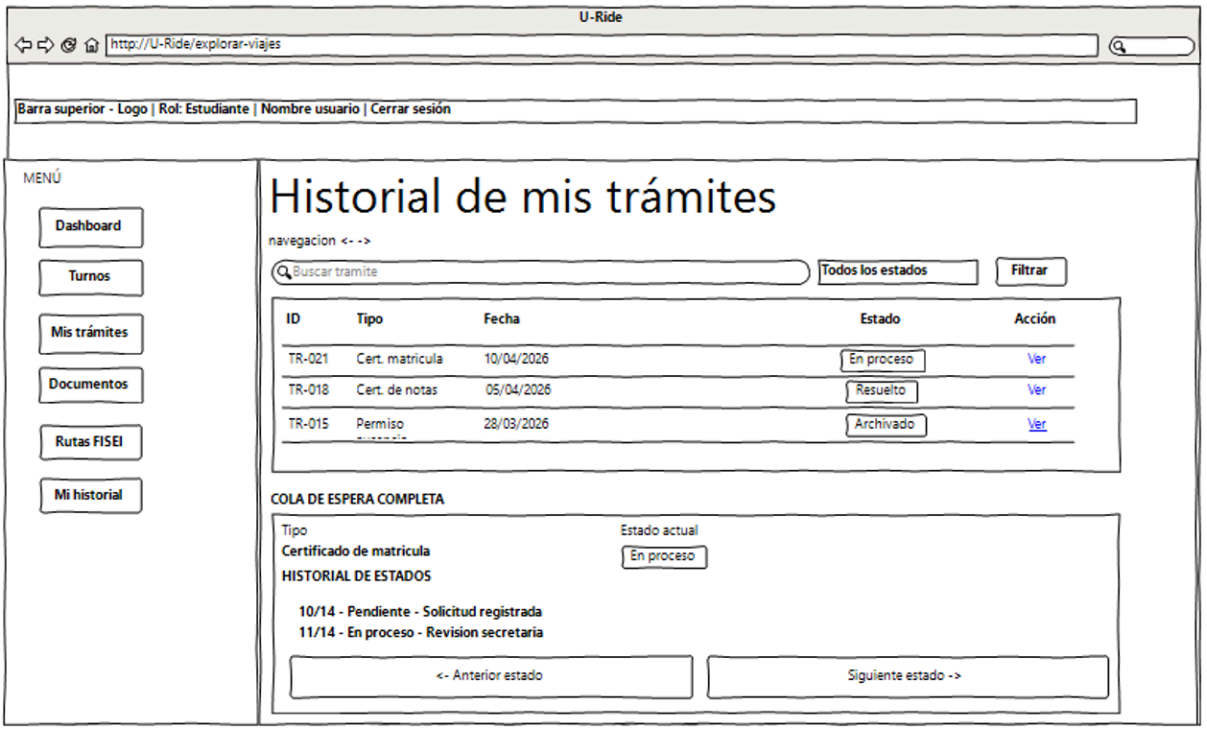
Documentos adjuntos (opcional)

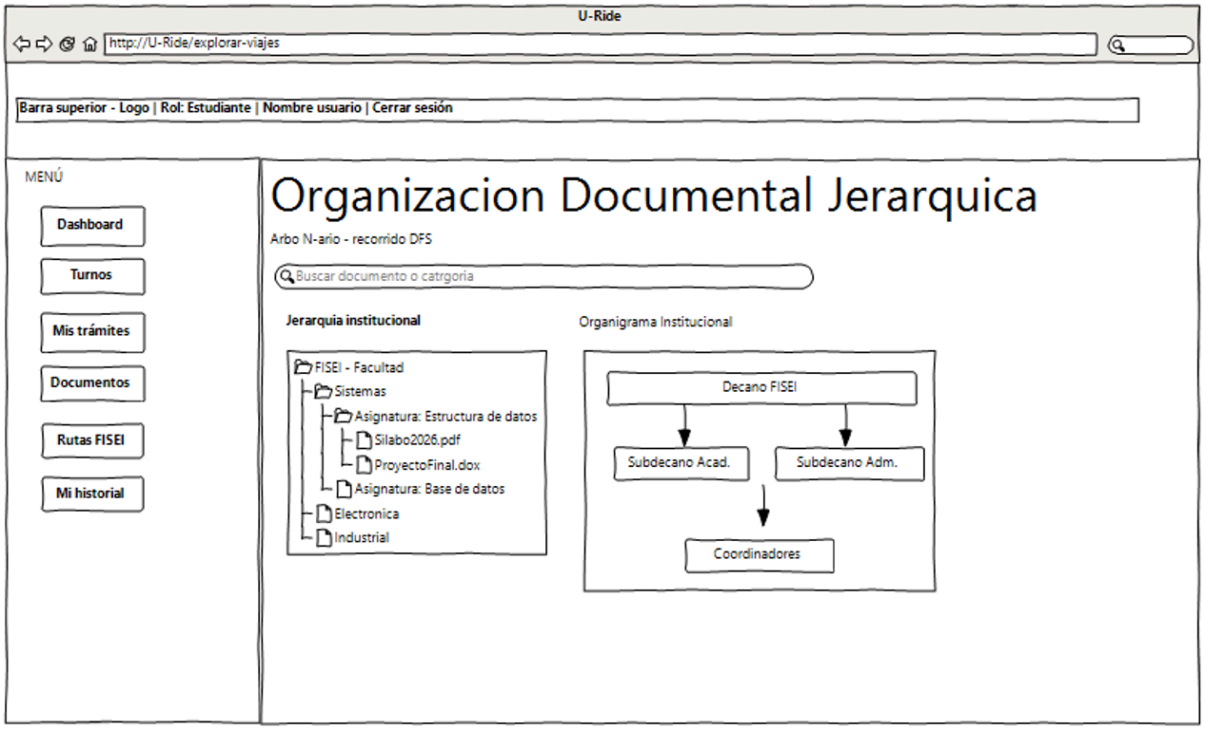
Arrastra archivos o haz clic para subir

Registrar solicitud | Cancelar

TIPO DE TRÁMITE DISPONIBLES (CATAOLOGO)

- Certificado de matricula
- Certificado de notas
- Permisos de ausencia
- Solicitud de homologacion


U-Ride
http://U-Ride/explorar-viajes
Barra superior - Logo | Rol: Estudiante | Nombre usuario | Cerrar sesión
MENÚ
Dashboard
Turnos
Mis trámites
Documentos
Rutas FISEI
Mi historial
Historial de mis trámites
navegacion <- ->
Buscar tramite
Todos los estados
Filtrar
ID
Tipo
Fecha
Estado
Acción
TR-021
Cert. matricula
10/04/2026
En proceso
Ver
TR-018
Cert. de notas
05/04/2026
Resuelto
Ver
TR-015
Permiso
28/03/2026
Archivado
Ver
COLA DE ESPERA COMPLETA
Tipo
Certificado de matricula
Estado actual
En proceso
HISTORIAL DE ESTADOS
10/14 - Pendiente - Solicitud registrada
11/14 - En proceso - Revision secretaria
<- Anterior estado
Siguiente estado ->


U-Ride
http://U-Ride/explorar-viajes
Barra superior - Logo | Rol: Estudiante | Nombre usuario | Cerrar sesión
MENÚ
Dashboard
Turnos
Mis trámites
Documentos
Rutas FISEI
Mi historial
Organizacion Documental Jerarquica
Arbo N-ario - recorrido DFS
Buscar documento o catrgoria
Jerarquia institucional
FISEI - Facultad
Sistemas
Asignatura: Estructura de datos
Silabo2026.pdf
ProyectoFinal.dox
Asignatura: Base de datos
Electronica
Industrial
Organigrama Institucional
Decano FISEI
Subdecano Acad.
Subdecano Adm.
Coordinadores

U-Ride

http://U-Ride/explorar-viajes

Barra superior - Logo | Rol: Estudiante | Nombre usuario | Cerrar sesión

MENÚ

- Dashboard
- Turnos
- Mis trámites
- Documentos
- Rutas FISEI
- Mi historial

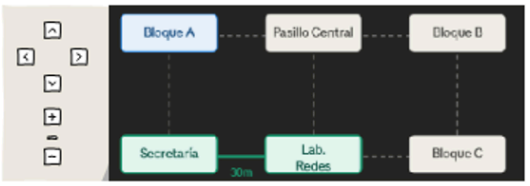
Mapa de rutas internas - FISEI

Grafo de espacios fisicos - algoritmo BFS / Dijkstra

Tipo de trámite: Seleccionar del cátalogo

Categoria: Academico/Administrativo

Buscar ruta



Ruta encontrada: **BloqueA -> Secretaria -> Lab. Redes**

U-Ride

http://U-Ride/explorar-viajes

Barra superior - Logo | Rol: Estudiante | Nombre usuario | Cerrar sesión

MENÚ

- Dashboard
- Turnos
- Mis trámites
- Documentos
- Rutas FISEI
- Mi historial

Mapa de rutas internas - FISEI

Grafo de espacios fisicos - algoritmo BFS / Dijkstra

Buscar usuario | Todos los estados | + Nuevo usuario

Usuario	Correo	Rol	Estado	Acciones
Carlos Perez	cperez@uta.edu.ec	Estudiante	Activo	Editar | Rol
Maria Lopez	mlopez@uta.edu.ec	Aministrativo	Activo	Editar | Rol
Juan Vera	jvera@uta.edu.ec	Docente	Activo	Editar | Rol

ASIGNAR / MODIFICAR ROL

Usuario seleccionado: Carlos Perez

Rol actual -> Nuevo rol: Seleccionar rol...

Guardar